广西浦北县白石水通天花炮厂 “5•27”爆炸事故调查报告

2024-09-13 08:59 来源：浦北县应急管理局

2024年5月27日17时12分许，广西浦北县白石水通天花炮厂12#机械混药工房（以下简称12#工房）发生爆炸事故，造成12#工房防护屏障外1名工人被烧伤，经抢救无效于6月11日死亡，12#工房及其防护屏障外部分运输通廊损毁。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《浦北县人民政府关于同意授权县应急管理局组织调查处理一般生故的批复》（浦政函〔2021〕136号）等要求，成立了广西浦北县白石水通天花炮厂“5·27”爆炸事故（以下简称通天厂“5·27”爆炸事故）调查组，管理局党委书记、局长黄坚葵任组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县人社局、县工信局、白石水镇政府为成员单位，负责事故调查工作自治区应急管理专家库烟花爆竹组组长陈本诺、副组长李生其2名专家参与调查。同时，邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广西浦北县白石水通天花炮厂（以下简称通天厂），1989年1月30日成立，2004年搬迁建于浦北县白石水镇良田村。营业执照由浦北县市场局核发，统一社会信用代码为91**********1456，类型为集体所有制，法定代表人为凌振清，经营范围为“许可项目：烟花爆竹生产”。

安全生产许可证由广西壮族自治区应急管理厅核发，编号为(桂）YH安许证字〔2023〕010014号，主要负责人为凌振清，许可范围为“组（C级)”，有效期为2023年3月3日至2026年3月2日。

（二）事故发生单位安全管理等情况

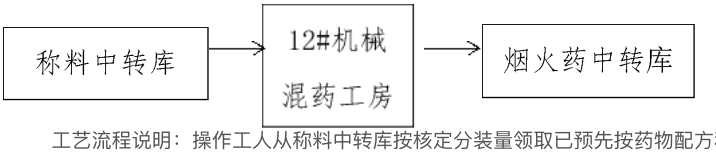
1.安全管理情况

通天厂依法成立有安全生产管理机构（安全生产领导小组），配备有安全生产管理人员，设主要负责人1人，分管安全负责人1人，专职安全员要负责人、分管负责人、专职安全员和特种作业人员均持证上岗；其他从业人员经企业培训合格上岗。

死者罗洪甫，自2018年到该厂工作，为烟火药制造作业工人，持有烟花爆竹烟火药制造作业操作证，有效期为2022年11月25日至2028年11身份证号码为450**********59X，住址为合浦县白沙镇独山村委会细海村38号。

2.事故发生工序生产工艺流程

爆炸事故点为12#机械混药工房，该工房用途为通过机械方法混合C级组合烟花类产品使用的开包药，主要工艺流程如下图所示：



工艺流程说明：操作工人从称料中转库按核定分装量领取已预先按药物配方称量好的化工原料，进入12#工房后将化工原料倒入混料桶，然后房屏障外面启动烟火药自动混合机开关，离开混药工序区域，等待药物混合结束机械自动停机后，操作工人进入12#工房提取盛有已混合好药物桶，拿到烟火药中转库储存，供下一道工序使用。

3.事故当天生产运行情况

经询问事发企业主要负责人及相关人员，并查看12#工房视频监控记录获悉，2024年5月27日，烟花生产线从化工原料粉碎、称量到机械珠、内筒装药封口、产品组装包装和药物、半成品中转等工序均按规定生产流程正常作业，至事发前均未发现异常。5月27日16时42分许，操作工按工作计划到达机械混药工序准备开始当天下午的机械混药作业，作业前按规定穿戴工作服，对混药机械进行了岗前检查、清理等准备工作。

经查阅企业相关技术资料和企业生产计划，事发当天下午，12#工房混合的药物为C级组合烟花内筒装药用的开包药（核定药量为5kg)；经和储存记录，工人罗洪甫没有超药量操作。

（三）事故发生经过

调取企业视频监控显示，5月27日16时47分许，罗洪甫从称料中转库领取化工原料进入12#工房，将原料倒入烟火药自动混合机进料桶（原药物混合装置)；16时56分许，罗洪甫进入12#工房取出已混合完成的药物，完成当天下午第一次药物混合作业流程。事发前，罗洪甫共完成了3批合作业，在这期间的作业中罗洪甫均按正常工艺流程操作，未发现违规现象、机械未出现异常情况。视频监控显示，17时12分53秒（为视频监控画间，下同)，第4批次机械混药作业结束（通过当天下午前几次混药作业流程对比，得出每次混药所需时间，进而推断出事发当次的混药作业已结束

点我可以语音播报哦

12分55秒，有药物粉尘开始从烟火药自动混合机底部冒出（混合好的药物自动流入药物料桶的过程中产生药尘）；17时12分57秒，烟火药自动混合下的部位发生爆炸，视频监控画面中断。12#工房事故发生后，药物爆炸产生的冲击波气浪和灼热火焰向四周扩散，气浪及火焰从该工房防护屏障出至屏障外，将行进到12#工房至13#工房之间运输通廊上（准备进入12#工房提取已混合好的药物）的操作工人罗洪甫烧伤，并造成部分运输通廊

（四）事故现场情况

经现场勘查，事发12#工房为机械混药工房。

1.工房结构：该工房采用钢筋混凝土柱、梁承重结构，墙体为密砌砖墙，墙体厚度24cm,屋盖采用现浇钢筋混凝土；工房分为2间，其中1间控制间，无窗，安装有门；另1间为烟火药自动混合机作业间，前面为敞开面、无围护墙，后面设有通风采光窗；2间之间用密砌砖墙分隔。

2.工房三定：工房危险等级1.1^{-1}级，每栋定员1人（采用远距离控制操作方式、作业时工房内无人），定药量为10kg（开包药5kg），使用面积

3.工房工艺布局：作业间内安装有烟火药自动混合机一台（套），地面采用长流水湿水作业，作业间为敞开式结构，混药机械正面为防护屏障口方向与作业间正面敞开方向约90度垂直。

4.事故现场状况：12#工房已损毁，墙体和屋盖坍塌，墙体砖块、柱、梁、屋盖散落并堆积在地面；12#工房四周设置的防护屏障（天然山构）基本保持完好；烟火药自动混合机已全部损毁；12#工房至13#工房之间运输通廊损毁；12#工房周边工库房及其它通廊未受影响。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人被烧伤，经抢救无效于6月11日死亡，直接经济损失170多万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生时，该厂法定代表人、主要负责人凌振清正在8#粉碎（筛选）工房检查，确认没有二次爆炸后立即赶到事故现场组织救援，及时抢扑灭火灾。

事故发生后，该厂法定代表人、主要负责人凌振清立即用电话向浦北县应急管理局分管副局长谭帅和白石水镇镇长甘长新报告事故情况。

事故发生后，浦北县人民政府常务副县长胡钧，浦北县应急管理局局长黄坚葵，白石水镇党委书记劳绍朋、镇长甘长新以及相关人员第一时故现场处置，组织开展死者的抢救和事故处置工作。

（二）事故现场应急处置和医疗救治情况

1.伤员救护。事故发生后，凌振清与企业管理人员立即将死者送往灵山县人民医院武利分院（灵山县武利镇中心卫生院）救 近的同日19时19分许，钦州市第一人民医院救护车到达灵山县人民医院武利分院；19时39分，将伤员转钦州市第一人民医院救治，伤员家属 洪甫爱甫哥哥）及企业人员陪护转院。5月28日转入广西医科大学附属第一医院治疗，经抢救无效于6月11日死亡。

2.现场火灾扑救。事故引发12#至13#工房之间的运输通廊火灾，经企业应急人员处置扑灭，过火面积约30平方米。

（三）事故应急处置评估

通过现场勘查、调取视频监控录像、查阅资料和询问有关人员。事故发生后，浦北县人民政府、白石水镇政府和浦北县应急管理 立即组织实施救援；事发企业通天厂应急救援迅速，善后处置得当，2024年7月1日死者家属与通天厂签订补偿协议书，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）事故影响因素技术分析

根据机械混药生产工艺、操作过程、事故现场勘查情况、询问企业相关人员及调阅视频监控录像、查阅相关技术文件等，对引发事故影响因断如下：

1.气候环境因素。经查，事发当天企业厂区所在地白石水镇天气数据为：雷阵雨，南风4级，气温25至32℃，相对湿度62%。事发时为晴天等恶劣天气现象,符合烟火药生产作业要求。由此推断，气候环境因素不会直接引发本次事故。

2.药物安全因素。事发12#工房为机械混药工房，机械混药使用的烟火药原料包括高氯酸钾、硝酸钡、铝银粉、铝镁合金粉、硫磺和珍珠岩方已连续使用约4年，药物性能稳定，产品送检合格，未发生异常现象。事发当天，12#工房于12时29分至13时13分进行混药作业，16时47分至17行混药作业，其他时间未作业。在发生爆炸前，未发现药物有异常现象。由此推断，当天所使用的烟火药安全性能符合要求，不是引发本次事故因。

3.操作因素。通过调阅视频监控录像，当天12#工房混药作业时间不长，作业现场秩序正常，无赶工现象。混药作业时，人机分离。事故发洪甫离开13#工房防护屏障出口处，往12#工房方向的运输通廊行进，12#工房烟火药自动混合机突发故障，导致烟火药自动混合机内药物燃烧爆炸在12#工房至13#工房之间运输通廊处被爆炸产生的冲击波气浪和火焰烧伤。由此推断，当时操作不是引发本次事故的直接原因。

4.设备维护因素。经查阅企业设备档案，12号机械混药工房烟火药自动混合机（型号为YBJYY-LHYJ-1)为2012年12月出厂，2012年12月8市浏河机械有限公司（设备生产厂家）负责安装调试，后投入使用；2015年10月29日，浏阳市浏河机械有限公司对该厂烟火药自动混合机保养检运行正常。企业按规定每月定期组织设备维护、保养，开机前例行检查，每天运行时间少于3小时，属于正常使用状态。但鉴于设备投入使用时间分机件处于磨损、老化期。

（二）事故直接原因

经调查分析，技术组认为事故直接原因是：12#工房烟火药自动混合机在运转过程中因机件磨损、老化而突发故障，导致烟火药自动混合机烧爆炸，造成工人罗洪甫在12#工房至13#工房之间运输通廊处意外被烧伤和部分通廊损毁。

四、事故性质认定

经调查认定，通天厂“5·27”爆炸事故是一起因烟火药自动混合机在运转过程中因机件磨损、老化突发故障而引发的一般生产安全非责任事故

五、对有关人员和单位的处理建议

根据技术组调查报告，该事故为非责任事故，建议不对有关人员和单位追究责任。

六、事故防范和整改措施

（一）约谈企业

由县应急管理局约谈通天厂负责人，加强企业安全管理。

（二）开展专项检查

针对此事故，举一反三，预防机械设备事故发生，由县应急管理局组织开展2024年全县烟花爆竹生产企业涉药机械设备维护使用管理专项检

（三）促进机械化改造提升

进一步指导促进企业推进机械化改造提升，有效提高生产效率和安全性能。

广西浦北县白石水通天花炮厂“5•27”爆炸事故调查组

2024年8月6日

点我可以语音播报哦

政府网站找错

网站地图 联系我们

单位地址：浦北县江城街道解放路201号 联系电话：0777-8366200 邮箱：pbzwgk@163.com 邮编：5

主办单位：中共浦北县委、浦北县人民政府 维护制作：浦北县人民政府办公室

桂公网安备 45072202000511号 备案号： 桂ICP备19004064号-1 网站标识码 ： 4507220004 网站支持IPv6